

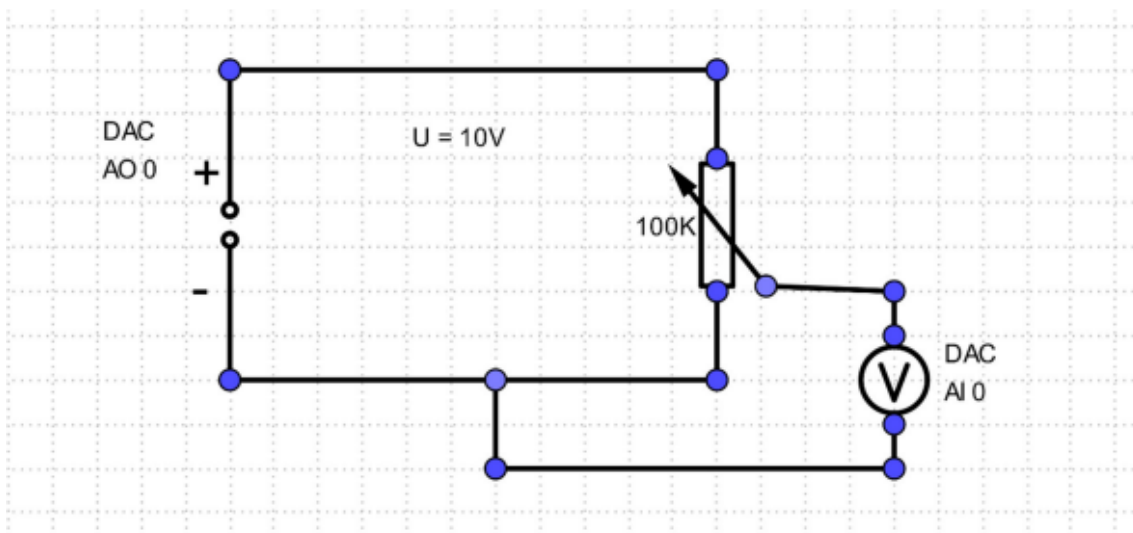
In diesem Praktikum lernen Sie, wie Sie anhand einer einfachen Schaltung Messdaten über die Spannung in Python einlesen und verarbeiten können.

Aufgabe 1: Code vervollständigen

- Lesen Sie den Code zunächst aufmerksam durch und versuchen Sie, seine Funktionsweise zu verstehen.
- Ergänzen Sie anschließend die fehlenden Codezeilen, die durch #TODO gekennzeichnet sind, damit das Programm vollständig lauffähig und funktional ist. (Beachten sie die weiteren Aufgaben)

Aufgabe 2: Aufbau einer Schaltung mit variablen Widerstand

- Versuchen Sie, folgende Schaltung nachzubauen:



Aufgabe 3: Erweiterung der Schaltung

Erweitern Sie die Schaltung sowie die entsprechende Funktion im Code um drei LEDs. Vergessen Sie dabei nicht, für jede LED einen geeigneten Vorwiderstand vorzusehen.

Die Schaltung soll abhängig von der gemessenen Spannung folgende Funktionalität aufweisen:

- Unter 0,2V sollen alle LEDs leuchten
- 0,4V bis 4V soll nur die grüne LED leuchten
- Mehr als 4V bis 8V soll nur die gelbe LED leuchten
- Mehr als 8V soll nur die rote LED leuchten

Die technischen Eigenschaften der verwendeten LEDs können dem Datenblatt aus dem E-Learning-Kurs entnehmen